

z3 (tn)

Zbadaj czy ciąg (a_n) jest ciągiem geometrycznym, jeśli określony jest wzorem

$$a_n = \cos n\pi.$$

Należy sprawdzić, czy wyrażenie $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ przyjmuje stałą wartość niezależną od n . Jeśli tak, ciąg jest geometryczny. Jeśli natomiast ta wartość jest zależna od n (brak n w wyrażeniu $\frac{a_{n+1}}{a_n}$), to ciąg nie jest geometryczny.

① Wyznaczamy a_{n+1} .

$$a_n = \cos(n\pi)$$

$$a_{n+1} = \cos(n+1)\pi = \cos(n\pi + \pi) = \cos(180^\circ + n\pi)$$

② Korzystamy ze wzoru redukcyjnego

$$\cos(180^\circ + \alpha) = -\cos \alpha.$$

$$\cos(180^\circ + n\pi) = -\cos(n\pi)$$

③ Obliczamy $\frac{a_{n+1}}{a_n}$.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{-\cos(n\pi)}{\cos(n\pi)} = -1$$

-1 jest liczbą niezależną od n , więc ciąg jest geometryczny.

Odp.: Ciąg jest geometryczny.